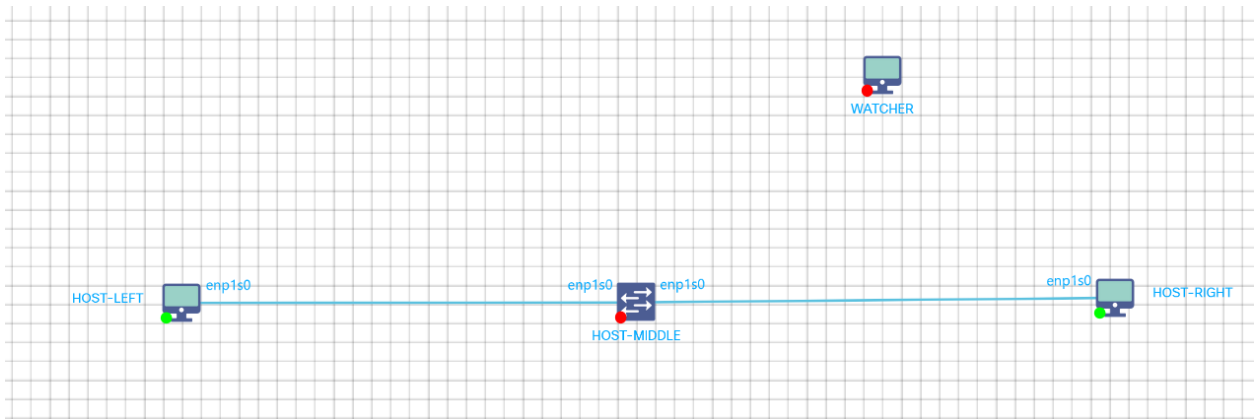


Перед практиками скажу, что работы могут не работать, если вы на каком-то этапе не сделали сохранения в коммутаторе. Коммутатор просто не видит, что вы сделали, поэтому он будет видеть старую конфигурацию, где вы ничего не сделали. Сохраняйтесь!

Содержание

Практическая работа №1	2
Практическая работа №2	6
Практическая работа №3(Не закончена)	15

Практическая работа №1



document.pdf

Задание 1:

Заходим в HOST-LEFT пользователем root и пишем:

1. `hostnamectl set-hostname "HOST-LEFT"`
2. `hostname` (для проверки, после перезагрузки или выхода из пользователя, названия host появится справа от @, после имени пользователя в КОНСОЛИ.
3. `nano /etc/network/interfaces`

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.10/24
    gateway 192.168.1.1
```

Было:

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
allow-hotplug enp1s0
iface enp1s0 inet dhcp
```

Стало:

```
# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp1s0
iface enp1s0 inet static
    address 192.168.1.10/24
    gateway 192.168.1.1
```

4. `sudo systemctl restart networking`

Заходим в HOST-RIGHT пользователем root и пишем:

1. `hostnamectl set-hostname "HOST-RIGHT"`
2. `hostname` (для проверки)
3. В конфиге изменим `nano /etc/network/interfaces`

```
auto eth0
iface eth0 inet static
    address 192.168.1.20/24
    gateway 192.168.1.1
```

```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

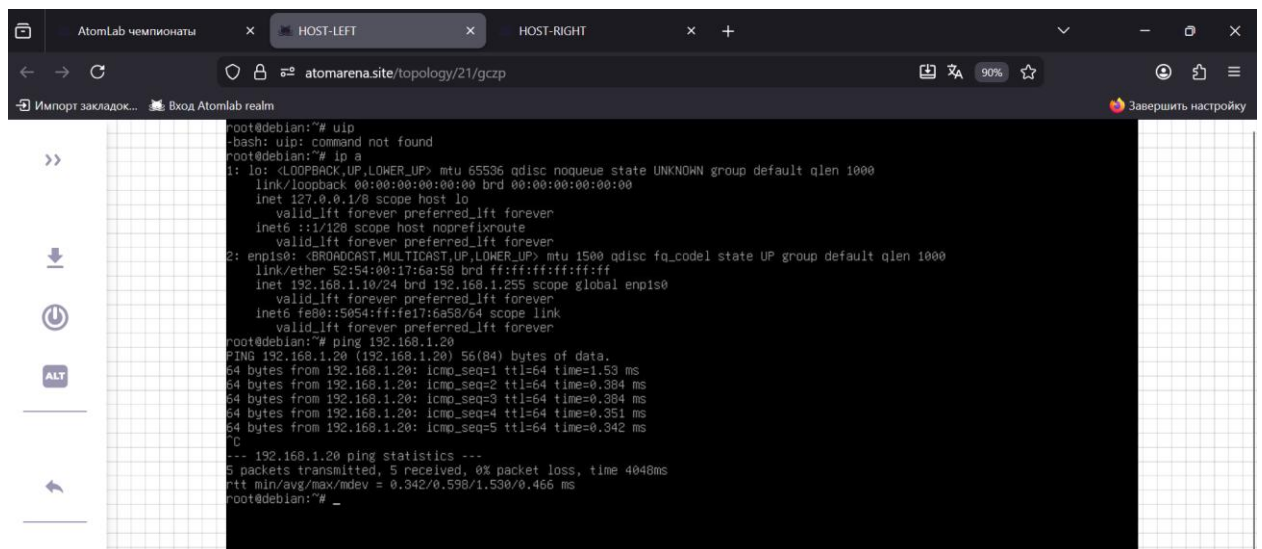
source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp1s0
iface enp1s0 inet static
    address 192.168.1.20
    gateway 192.168.1.1
```

4. `sudo systemctl restart networking`

Должен проходить ping:



The screenshot shows a web browser window with the address bar displaying `atomarena.site/topology/21/gczp`. The browser has multiple tabs, including "AtomLab чемпионы", "HOST-LEFT", and "HOST-RIGHT". The main content area shows a terminal window with the following output:

```
root@debian:~# uip
-bash: uip: command not found
root@debian:~# ip a
1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
    link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
    inet 127.0.0.1/8 scope host lo
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 ::1/128 scope host noprefixroute
        valid_lft forever preferred_lft forever
2: enp1s0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc fq_codel state UP group default qlen 1000
    link/ether 52:54:00:17:5a:58 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
    inet 192.168.1.10/24 brd 192.168.1.255 scope global enp1s0
        valid_lft forever preferred_lft forever
    inet6 fe80::5a54:ff:fe17:5a58/64 scope link
        valid_lft forever preferred_lft forever
root@debian:~# ping 192.168.1.20
PING 192.168.1.20 (192.168.1.20) 56(84) bytes of data.
 64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.53 ms
 64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=2 ttl=64 time=0.384 ms
 64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=3 ttl=64 time=0.384 ms
 64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=4 ttl=64 time=0.351 ms
 64 bytes from 192.168.1.20: icmp_seq=5 ttl=64 time=0.342 ms
^C
--- 192.168.1.20 ping statistics ---
 5 packets transmitted, 5 received, 0% packet loss, time 4048ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.342/0.598/1.530/0.466 ms
root@debian:~# _
```

Задание 2:

Все что нужно сделать, это просто добавить `mtu` в конфиги сети хостов, тогда `ssh` будет нормально работать. По умолчанию у нас `mtu 1500`(можно посмотреть командой `ip link show`), поэтому, когда мы подключаемся по `ssh` у нас отправляются большие пакеты из-за этого и ошибка. Поменяв `mtu` на `80`, у нас пакеты станут маленькими, и мы спокойно сможем подключиться по `ssh`.

Чтоб подключиться по `ssh`, можно в принципе поменять только на одном хосте `mtu`, но тогда мы не сможем выйти из `ssh`, а также подключиться по `ssh` на хосте, где `mtu` тот же, поэтому советую изменить на двух машинах конфиг.

Измененный конфиг должен выглядеть так:

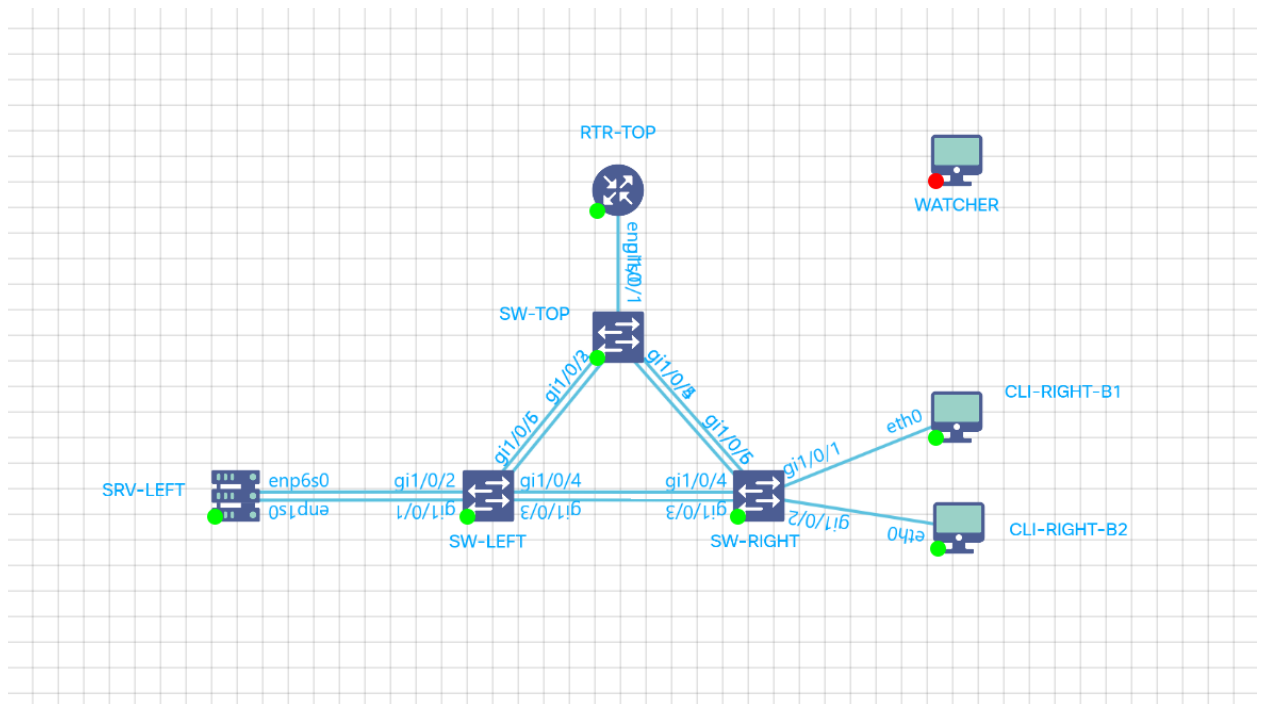
```
GNU nano 7.2 /etc/network/interfaces
# This file describes the network interfaces available on your system
# and how to activate them. For more information, see interfaces(5).

source /etc/network/interfaces.d/*

# The loopback network interface
auto lo
iface lo inet loopback

# The primary network interface
auto enp1s0
iface enp1s0 inet static
    address 192.168.1.10/24
    gateway 192.168.1.1
    mtu 80
```

Практическая работа №2



document.pdf

Задание 1:

- 1) Заходим во все три коммутатора и меняем их названия так, как они указаны в топологии.

Заходим SW-LEFT. Вводим логин и пароль после чего вводим:

1. config
2. hostname SW-LEFT
3. do commit (do позволяет нам выполнять команды, которые есть только на другом уровне прав, на текущем уровне. Можно выполнить команду end и написать команду без do)
4. do confirm
5. interface gi1/0/1-6
6. mode switchport

Заходим SW-RIGHT. Вводим логин и пароль после чего вводим:

1. config
2. hostname SW-RIGHT
3. do commit
4. do confirm
5. interface gi1/0/1-6
6. mode switchport
7. do commit
8. do confirm

Заходим SW-TOP. Вводим логин и пароль после чего вводим:

1. config
2. hostname SW-TOP
3. do commit
4. do confirm
5. interface gi1/0/1-6
6. mode switchport
7. do commit
8. do confirm

- 2) Заходим на хосты SRV-LEFT(Debian) и CLI-RIGHT-B1 и настраиваем сеть, подсеть должна быть одинаковой для обоих хостов. Сеть можно настроить двумя способами: временно или постоянно через конфиг. По заданию нужно сделать сеть постоянной, чтоб при перезагрузке ip оставался, но принимают и через обычную настройку. Для настройки постоянной сети нужно на хосте редактировать конфиг по пути: /etc/network/interfaces. Ссылка на настройку файла: <https://notessysadmin.com/fajl-nastrojki-seti> . Далее в написании методички я буду рассматривать обычный способ.

Заходим в SRV-LEFT и вводим:

1. ip addr add 192.168.1.10/24 dev enp1s0 (обязательно указать маску «/24»)

2. ip link set enp1s0 up

Заходим в CLI-RIGHT-B1 и в пуске во вкладке «Системные» выбираем терминал Fly и вводим такие же команды изменив только последнюю цифру ip и интерфейс:

1. `sudo ip addr add 192.168.1.20/24 dev eth0 (обязательно указать маску «/24» )`
2. `sudo ip link set eth0 up`

Проверить ip хоста можно командой `ip addr show` или `ip a`. При выполнении практики у меня несколько раз слетала сеть на astra, так что иногда поглядывайте за этим, может проблема из-за этого.

- 3) Далее добавим SRV-LEFT в vlan 200. Перед этим надо настроить правильные switchport для разных устройств. Для общения между коммутаторами нужен тип trunk, а между коммутатором и хостом – access. Это можно было описать заранее, но для удобства этот пункт был перенесен согласно заданию.

Заходим в SW-LEFT и переходим в режим config:

1. `interface gi1/0/1-2 (хост-коммутатор)`
2. `switchport mode access`
3. `exit`
4. `interface gi1/0/3-6 (Коммутатор – коммутатор)`
5. `switchport mode trunk`
6. `do commit`
7. `do confirm`

Заходим в SW-RIGHT и переходим в режим config:

1. `interface gi1/0/1-2 (хост-коммутатор)`
2. `switchport mode access`
3. `exit`

4. interface gi1/0/3-6 (Коммутатор – коммутатор)
5. switchport mode trunk
6. do commit
7. do confirm

Заходим в SW-TOP и переходим в режим config:

1. interface gi1/0/1-6 (Коммутатор – коммутатор)
2. switchport mode trunk
3. do commit
4. do confirm

Для проверки можно в обычном режиме или через do написать команду show running-config(или sh run) и посмотреть текущую конфигурацию коммутатора.

Теперь настроим как раз настроим vlan 200. В SW-LEFT, в config режиме, пишем следующее:

1. vlan 200
2. exit (мы создали уже vlan, дальше настроим его в интерфейсе)
3. interface gi1/0/1
4. switchport access vlan 200
5. do commit
6. do confirm

При правильно выпаленной работе, ping 192.168.1.20 на SRV-LEFT не должен проходить, так как сеть для хоста становится локальной.

Задание 2:

Чтоб реализовать связность SRV-LEFT и CLI-RIGHT, нужно чтоб путь к ним был по одной vlan. Добавим разрешение vlan к коммутаторам(чтоб коммутаторы считали vlan одинаковой если одна и таже цифра, вроде как) и vlan к хосту CLI-RIGHT-B1.

Заходим в SW-LEFT:

1. interface gi1/0/3-4
2. switchport trunk allowed vlan add 200
3. do commit
4. do confirm

И добавляем vlan для SW-RIGHT, указав также разрешение для коммутаторов. В config:

1. vlan 200
2. exit
3. interface gi1/0/1
4. switchport access vlan 200
5. exit
6. interface gi1/0/3-4
7. switchport trunk allowed vlan add 200
8. do commit
9. do confirm

При правильном написании у нас должен проходить ping 192.168.1.20 на SRV-LEFT.

Задание 3:

- 1) Заходим в CLI-RIGHT-B2(Debian, хотя должна быть вторая astra). Мы должны указать другую подсеть, поэтому если в прошлых заданиях вы указали для CLI-RIGHT-B1 другой подсети, то будьте внимательны какую подсеть вы выбираете. В CLI-RIGHT-B2:

1. ip addr add 192.168.2.20/24 dev enp1s0 (обязательно указать маску «/24», подсеть эта 3 цифра в ip)
2. ip link set enp1s0 up

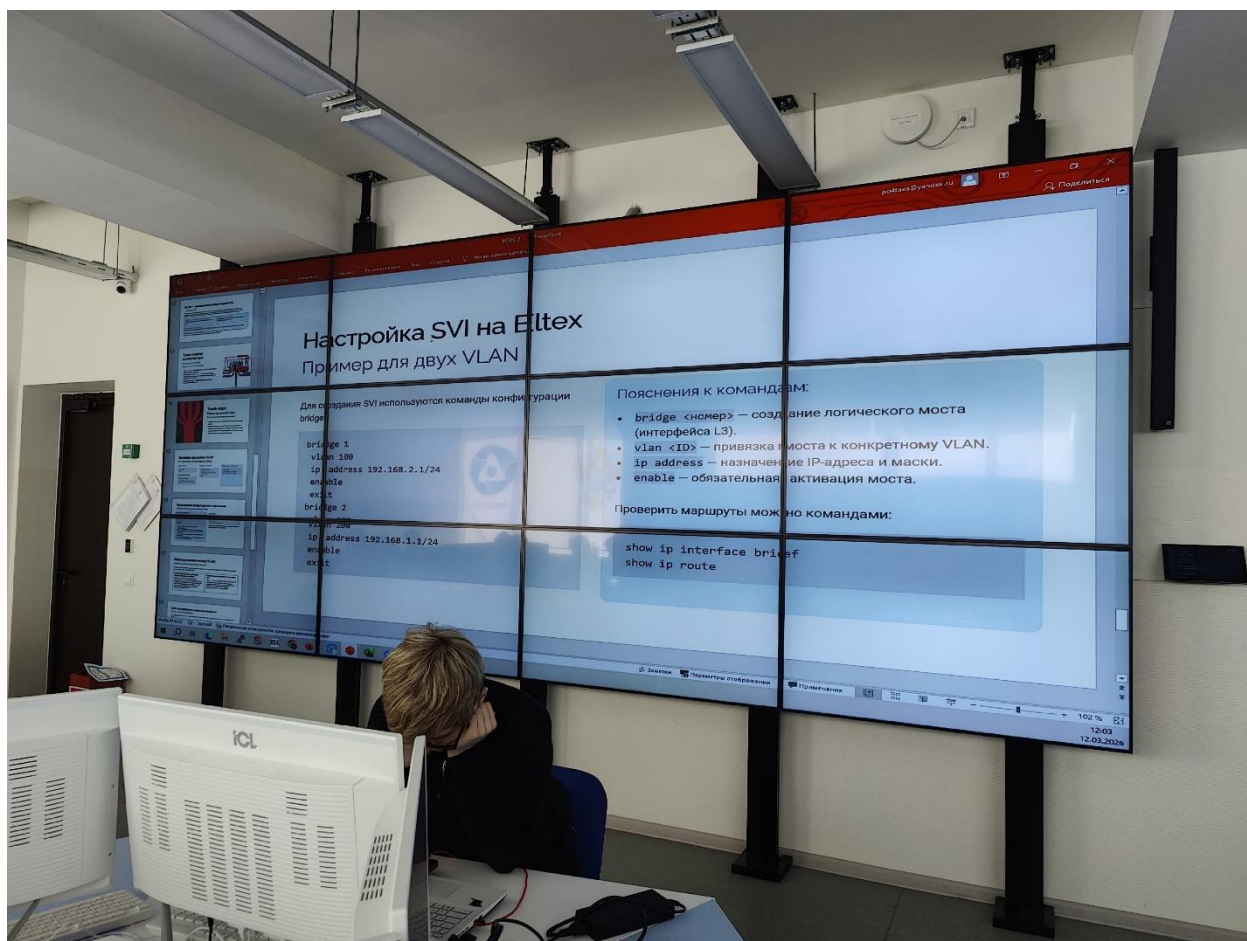
2) Добавим vlan 100 и привяжем его к интерфейсу, приведенному к CLI-RIGHT-B2. Заходим в SW-RIGHT в config:

1. vlan 100
2. exit
3. interface gi1/0/2
4. switchport access vlan 100
5. do commit
6. do confirm

Если написано все верно, то отправка ICMP пакета с одного хоста на другой вообще будет не доступно, будет писать «Сеть не доступна»:

```
root@debian:~# ping 192.168.1.20
ping: connect: Network is unreachable
root@debian:~#
```

3) Чтоб реализовать связность двух хостов разных подсетей, нам надо применить технику SVI.



Слайд из лекции, хотя тут кроется главная проблема, тут не указано что нужно отключить firewall, который в целях безопасности не дает нам присылать пакеты на разных vlan.

Опишем работу реализации SVI. Заходим в SW-RIGHT и переходим в config:

1. bridge 1
2. vlan 100
3. ip address 192.168.2.1/24 (Указываем шлюз для моста, он может быть любой, главное чтоб отличался ip от хоста и чтоб подсеть была такой же, которая есть на выбранном vlan)
4. ip firewall disable
5. enable
6. exit
7. bridge 2

8. vlan 200
9. ip address 192.168.1.1/24 (Указываем шлюз для моста, он может быть любой, главное чтоб отличался ip от хоста и чтоб подсеть была такой же, которая есть на выбранном vlan)
10. ip firewall disable
11. enable
12. exit
13. do commit
14. do confirm

Советую сделать проверку на правильность написания, выполните команду `do sh run` и переделайте если у вас где-то ошибка.

По итогу должна быть такая картина:

```
SW-RIGHT(config)# do sh run
hostname SW-RIGHT

syslog max-files 3
syslog file-size 512
syslog file tmpsys:syslog/default
      severity info
exit

username admin
      password encrypted $6$DVVbHyKiTNL5d4XM$kFM..enU7wrDvC.IhN6A58XLdIh8cU2s27V8vC1dc8sAz7IXuJcv
exit

vlan 100,200
exit

domain lookup enable

bridge 1
      vlan 100
      ip firewall disable
      ip address 192.168.2.1/24
      enable
exit
bridge 2
      vlan 200
      ip firewall disable
      ip address 192.168.1.1/24
      enable
exit
```

Далее остается только настроить шлюзы для хостов, чтоб они указывали на тот же ip что мы указали в bridge.

В CLI-RIGHT-B1 пишем:

```
sudo ip route add default via 192.168.1.1
```

А в CLI-RIGHT-B2 пишем:

```
ip route add default via 192.168.2.1
```

При правильном написании должен получиться такой результат:

```
administrator@astra:~$ ping 192.168.2.20
PING 192.168.2.20 (192.168.2.20) 56(84) bytes of data:
64 bytes from 192.168.2.20: icmp_seq=1 ttl=63 time=0.421 ms
64 bytes from 192.168.2.20: icmp_seq=2 ttl=63 time=0.459 ms
64 bytes from 192.168.2.20: icmp_seq=3 ttl=63 time=0.418 ms
64 bytes from 192.168.2.20: icmp_seq=4 ttl=63 time=0.387 ms
^C
--- 192.168.2.20 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 73ms
rtt min/avg/max/mdev = 0.387/0.421/0.459/0.029 ms
administrator@astra:~$
```

Ping проходит. Практика выполнена!

Практическая работа №3(Не закончена)